
(IoT 스마트카 시스템) 주간진행보고서

2학년 YB반 이나연, 조혜인, 변가은

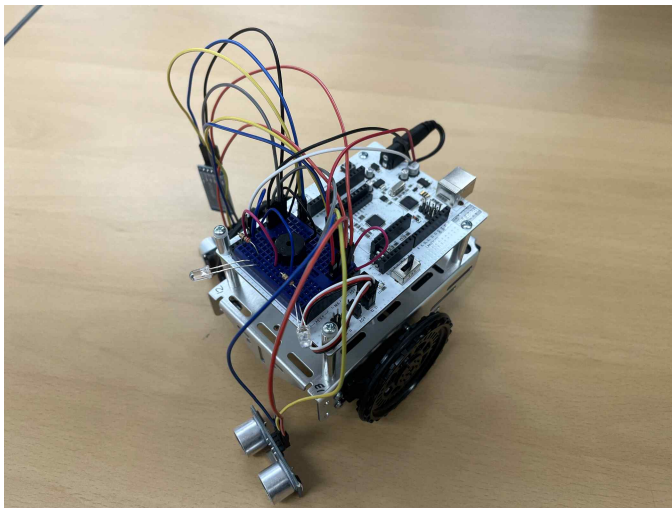
2025. 11. 20

1

주간 진행 내용 (11/17~11/23)

구현 내용, H/W 사진, S/W 스케치 등

- ABot 주행 도로 만들기
- 블루투스 센서, 전조등 및 조도센서, 초음파 센서, 부저 연결



```
#include <Servo.h>
```

```
#define BT_RX 0
```

```
#define BT_TX 1
```

```
#define TRIG_F 8
```

```
#define ECHO_F 9
```

```
#define LED_L A0
```

```
#define LED_R A1
```

```
#define LDR A2
```

```
Servo rightServo;
```

```
Servo leftServo;
```

```
enum Mode {
```

```
    IDLE,
```

```
    AUTO_SUMMON,
```

```
    SUMMON_DONE
```

```
};
```

```
Mode mode = IDLE;
```

```
String btData = "";
```

```
long getDistance(int trig, int echo) {
```

```

    digitalWrite(trig, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trig, LOW);

    long duration = pulseIn(echo, HIGH, 20000);
    long distance = duration * 0.034 / 2;

    if (distance == 0) return 400;
    return distance;
}

void forwardFast() {
    rightServo.write(120);
    leftServo.write(60);
}

void forwardSlow() {
    rightServo.write(100);
    leftServo.write(80);
}

void stopMove() {
    rightServo.write(90);
    leftServo.write(90);
}

void autoSummonLoop() {
    long dist = getDistance(TRIG_F, ECHO_F);

    Serial.print("Distance: ");
    Serial.println(dist);

    if (dist > 60) {
        forwardFast();
    }
    else if (dist > 25) {
        forwardSlow();
    }
    else {
        stopMove();
        analogWrite(LED_L, 180);
        analogWrite(LED_R, 180);
        mode = SUMMON_DONE;
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(9600);

    pinMode(TRIG_F, OUTPUT);
    pinMode(ECHO_F, INPUT);

    pinMode(LED_L, OUTPUT);
    pinMode(LED_R, OUTPUT);
}

```

```

rightServo.attach(12);
leftServo.attach(13);

Serial.println("READY");
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    char c = Serial.read();
    btData += c;

    if (c == '\n') {
      btData.trim();

      if (btData == "CALL") {
        mode = AUTO_SUMMON;
      }

      btData = "";
    }
  }

  switch (mode) {
    case IDLE:
      stopMove();
      break;

    case AUTO_SUMMON:
      autoSummonLoop();
      break;

    case SUMMON_DONE:
      stopMove();
      break;
  }
}

```

2

진행 중 어려운 점, 문의 사항

없음.

3

다음주 계획 (11/17~11/23)

- 라인트래킹 센서 연결
- S/W 이어서 작성 예정

